Price compare

เปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายร้านค้าออนไลน์

ภาพรวมโปรเจกต์

แนวคิดหลัก

ค้นหาหนึ่งครั้ง เห็นราคาจากทุกร้าน แล้วเลือกซื้อจากร้านที่พอใจ

1

ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อสินค้า เช่น “เมาส์”, “คีย์บอร์ด”

2

เปรียบเทียบราคา

ระบบดึงราคาจาก Lazada, Shopee, JD, Amazon

3

ไปซื้อที่ร้านนั้น

กดลิงก์ ออกไปซื้อที่เว็บต้นทางโดยตรง

ออกแบบฐานข้อมูล — 8 ตาราง

1

categories

หมวดหมู่สินค้า

2

products

ตัวสินค้าแต่ละรุ่น

3

product_specs

สเปกของสินค้า

4

stores

ร้านค้า/แพลตฟอร์ม

5

listings

ราคาต่อสินค้าต่อร้าน

6

price_history

ประวัติราคาย้อนหลัง

7

users

ผู้ใช้งานเว็บ

8

search_history

ประวัติการค้นหา

ENTITY — CATEGORIES (หมวดหมู่สินค้า)

ใช้สำหรับจัดหมวดหมู่ให้กับสินค้า เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดกลุ่ม

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL (INTEGER)	เป็นรหัสประจำหมวดหมู่ที่ไม่ซ้ำกัน ใช้ระบบรันเลขให้อัตโนมัติ สะดวกในการอ้างอิง
name	Simple Attribute / Unique Key	VARCHAR(100)	ชื่อหมวดหมู่สินค้า กำหนด NOT NULL และ UNIQUE เพื่อป้องกันการสร้างหมวดหมู่ซ้ำซ้อนกัน

ENTITY — PRODUCTS (ตัวสินค้า)

เก็บข้อมูลหลักของตัวสินค้า (กลาง) โดยยังไม่ผูกกับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ง

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL (INTEGER)	เป็นรหัสประจำสินค้า รันเลขอัตโนมัติเพื่อความเป็นเอกลักษณ์
name	Simple Attribute	VARCHAR(200)	ชื่อรุ่นสินค้า เช่น "Logitech G Pro X Superlight" กำหนด NOT NULL เพราะสินค้าต้องมีชื่อเสมอ
category_id	Foreign Key	INT	รหัสหมวดหมู่ ชี้ไปที่ categories(id) ใช้ ON DELETE RESTRICT ป้องกันการลบหมวดหมู่ที่มีสินค้าสังกัดอยู่
created_at	Simple Attribute	TIMESTAMPTZ	วันเวลาที่เพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบ กำหนด DEFAULT now() เพื่อบันทึกเวลาปัจจุบันอัตโนมัติ

ENTITY — PRODUCT_SPECS (สเปกสินค้า)

เก็บคุณสมบัติและสเปกของสินค้า (1 สินค้า มีได้หลายรายการสเปก)

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL(INTEGER)	รหัสประจำรายการสเปก รันเลขอัตโนมัติ
product_id	Foreign Key	INT	รหัสสินค้า ชี้ไปที่ products(id) ใช้ ON DELETE CASCADE เพื่อลบสเปกอัตโนมัติเมื่อสินค้านั้นถูกลบ
spec_text	Simple Attribute	VARCHAR(255)	ข้อความอธิบายสเปก เช่น "น้ำหนัก 63g" กำหนด NOT NULL
sort_order	Simple Attribute	INT	ลำดับการจัดเรียงแสดงผลบนหน้าจอ กำหนดค่าเริ่มต้น (DEFAULT) เป็น 0

ENTITY — STORES (ร้านค้า / แพลตฟอร์ม)

เก็บข้อมูลแพลตฟอร์มหรือร้านค้าออนไลน์ปลายทาง

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL (INTEGER)	รหัสประจำร้านค้า รันเลขอัตโนมัติ
name	Simple Attribute / Unique Key	VARCHAR(100)	ชื่อร้านค้าหรือแพลตฟอร์ม กำหนด NOT NULL และ UNIQUE ป้องกันชื่อร้านซ้ำ
base_url	Simple Attribute	VARCHAR(255)	URL หลักของเว็บไซต์ร้านค้า ใช้เป็นฐานสร้างลิงก์ Affiliate
affiliate_param	Simple Attribute	VARCHAR(50)	ชื่อตัวแปร Query Param ของระบบ Affiliate เช่น 'af_id' (ยอมรับ NULL ได้หากยังไม่ใช้)
affiliate_id	Simple Attribute	VARCHAR(100)	รหัสประจำตัว Affiliate ของระบบเรา (ยอมรับ NULL ได้)

ENTITY — LISTINGS (รายการขายและเปรียบเทียบราคา)

หัวใจของระบบเปรียบเทียบราคา เก็บราคาสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละร้านค้า

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL (INTEGER)	รหัสประจำรายการขาย รันเลขอัตโนมัติ
product_id	Foreign Key	INT	รหัสสินค้าที่ขาย เชื่อมโยงกับ products(id)
store_id	Foreign Key	INT	รหัสร้านค้าที่ขาย เชื่อมโยงกับ stores(id) แบบ CASCAD
price	Simple Attribute	NUMERIC(10,2)	ราคาสินค้า เก็บแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมป้องกันราคาติดลบ
rating	Simple Attribute	NUMERIC(2,1)	คะแนนรีวิวให้ระบุได้ 0-5 ดาว
reviews count	Simple Attribute	INT	จำนวนรีวิวสินค้ามีค่าเริ่มต้นเป็น 0
shipping_info	Simple Attribute	VARCHAR(255)	รายละเอียดการจัดส่ง
product_url	Simple Attribute	VARCHAR(500)	ลิงก์ตรงไปยังหน้าสินค้าของร้านค้านั้นๆ
updated_at	Simple Attribute	TIMESTAMPTZ	บันทึกเวลาที่อัปเดตล่าสุด ใช้ตรวจสอบความสดใหม่ของข้อมูลราคา

ENTITY — PRICE_HISTORY (ประวัติราคาย้อนหลัง)

เก็บข้อมูลแนวโน้มราคาย้อนหลัง เพื่อนำไปแสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบราคาตามช่วงเวลา

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	BIGSERIAL	รหัสประวัติราคา ใช้ BIGSERIAL เพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลจากการอัปเดตราคาแบบอัตโนมัติมเป็นเอกลักษณ์
listing_id	Foreign Key	INT	อ้างอิงรายการขายจาก listings(id) แบบ CASCADE
price	Simple Attribute	NUMERIC(10,2)	บันทึกราคาสินค้า ณ ช่วงเวลานั้น ๆ มี CHECK (price >= 0)
recorded_at	Simple Attribute	TIMESTAMPTZ	บันทึกวันเวลาที่จัดเก็บข้อมูล ใช้เรียงลำดับเวลาบนกราฟประวัติราคา

ENTITY — USERS (ผู้ใช้งานระบบ)

จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลบัญชีสมาชิกสำหรับเข้าสู่ระบบ

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	SERIAL (INTEGER)	รหัสประจำตัวผู้ใช้ รันเลขอัตโนมัติ
email	Simple Attribute / Unique Key	VARCHAR(255)	อีเมลล็อกอิน กำหนด NOT NULL และ UNIQUE ป้องกันการสมัครซ้ำ
Password hash	Simple Attribute	VARCHAR(255)	รหัสผ่านที่ผ่านการ Hash แล้ว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ห้ามเก็บแบบข้อความปกติ (Plaintext)
display_name	Simple Attribute	VARCHAR(100)	ชื่อที่ผู้ใช้ต้องการให้แสดงผลบนเว็บไซต์
created_at	Simple Attribute	TIMESTAMPTZ	บันทึกวันเวลาที่ทำการสมัครสมาชิก

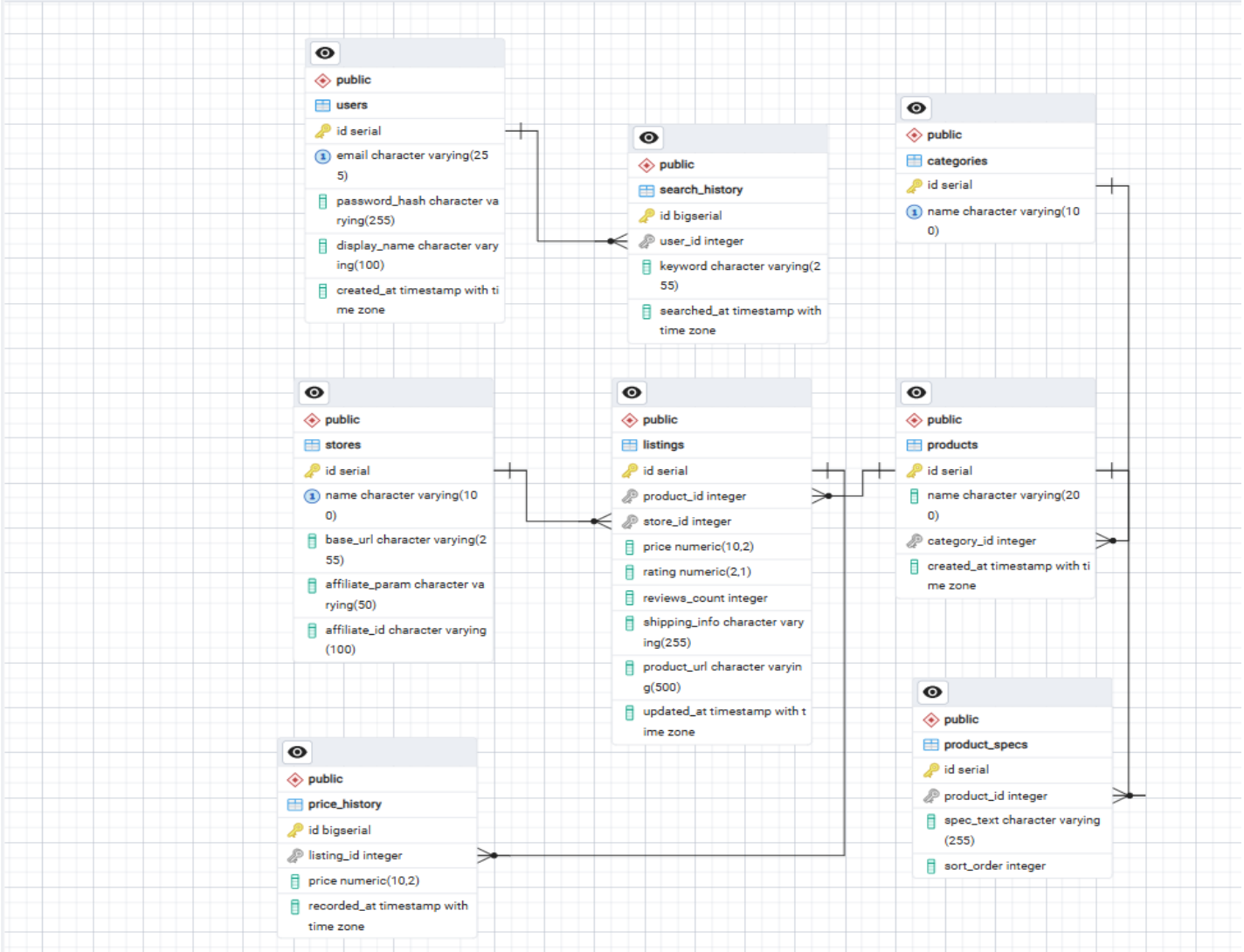
ENTITY — SEARCH_HISTORY (ประวัติการค้นหา)

บันทึกคำค้นหาของผู้ใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์คำค้นยอดนิยมหรือเสนอสินค้าที่ตรงใจ

Attribute	Attribute Type	PostgreSQL Data Type	เหตุผลประกอบ
id	Primary Key	BIGSERIAL	รหัสบันทึกประวัติการค้นหา ใช้ BIGSERIAL รองรับปริมาณการค้นหาจำนวนมาก
user_id	Foreign Key	INT	รหัสผู้ใช้งาน อ้างอิง users(id) แบบ CASCADE
keyword	Simple Attribute	VARCHAR(255)	ข้อความหรือคำสำคัญที่ผู้ใช้พิมพ์ค้นหา
searched_at	Simple Attribute	TIMESTAMPTZ	วันเวลาที่ทำการค้นหา

DIAGRAM ไดอะแกรมและความสัมพันธ์ของแต่ละ Entity

ความสัมพันธ์	ความหมาย
Categories → Products	หมวดหมู่สินค้าหนึ่งหมวดหมู่มีสินค้าได้หลายรายการ
Stores → Listings	ร้านค้าหนึ่งร้านมีรายการขายสินค้าได้หลายร้าน
Products → Product Specs	สินค้าหนึ่งชิ้นมีข้อมูลสเปกได้หลายบรรทัด
Listings → Price History	รายการขายหนึ่งรายการมีประวัติราคาบันทึกย้อนหลังได้หลายครั้ง
Products → Listings	สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถนำไปวางขายได้หลายร้านค้า
Users → Search History	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีประวัติการค้นหาคำค้นได้หลายรายการ



สถานะปัจจุบัน

ทำเสร็จแล้ว

- ✓ ฐานข้อมูล SQLite (prototype) + PostgreSQL (schema)
- ✓ งานอัปเดตราคาอัตโนมัติ

ยังไม่ได้ทำ

- สมัคร affiliate program แต่ละร้าน
- ต่อ API ราคาจริงจาก Lazada/Shopee/JD/Amazon
- สร้างตัวต้นแบบ
- ระบบ login ผู้ใช้ (users) ให้ใช้งานจริง
- อื่นๆ